



友辉科技

Yeahbot-TECH

黑金大爪子 使用手册



杭州友辉科技有限公司

2023 年 10 月 23 日

■ 前提说明

本手册为友辉科技出品的黑金大爪子手册。温馨提示，使用控制板前，请仔细阅读该手册，以免盲目使用导致控制板损坏。

用户收到产品时请及时对照发货清单检查配件是否齐全，以及快递运输过程中产品是否损坏等现象，如有问题请及时联系淘宝客服人员（注：自收到货起三日内没有反应问题，视为产品收货正常）。

学习资料将以百度云网盘链接形式发送。

散件组装接线时请按照教程进行组装接线，因操作不正确导致产品损坏的，一切后果由自己承担！如有问题请及时联系客服或售后人员。我们提供全程有关产品技术支持（可通过电话/QQ/微信等）。

售后时间：10：00---21：00（周一到周六）

淘宝店铺	首页-友辉科技机器人商城-淘宝网 (taobao.com)
友辉 B 站	友辉科技
售后途径	淘宝旺旺/电话/QQ 群/微信群等
	电话：0571-86222021
	QQ 技术交流群：853087228
	微信群：淘宝联系我们客服，拉进对应的群聊。

■ 版权申明

本文由杭州友辉科技编写，受版权保护。未经许可，禁止以任何形式进行复制、修改、发布、传播或用于商业用途。

未经杭州友辉科技明确授权，禁止以任何形式复制、修改、发布、传播或用于商业用途。这包括但不限于将本文用于商业产品、销售、以及其他商业活动。

其他权利保留：杭州友辉科技保留有权对本版权说明进行修改和更新的权利。对于未涉及到的使用情况和授权请求，杭州友辉科技保留最终解释权。

目录

1. 产品介绍	1
1.1. 产品概述	1
2. 产品规格	1
2.1. 爪子尺寸	1
2.2. 机械爪参数	2
2.3. 舵机参数	2
3. 舵机控制原理	4
4. 控制板介绍	5
4.1. Arduino 核心板	5
4.2. Stm32 核心板	5
4.3. 51 核心板	6
4.4. 底板接口参数	6
4.5. Arduino 引脚映射关系	8
4.6. Stm32 引脚映射关系	8
4.7. 51 引脚映射关系	9
5. 上位机介绍	9
6. 指令控制解析	10
常规配置命令	10
舵机操作命令	10
总线舵机指令	11

1. 产品介绍

1.1. 产品概述

机械爪是一款可由 STM32/Arduino/51 三合一控制板控制的产品，能够精确控制爪子的姿态和夹持力。

主要特点和优势：

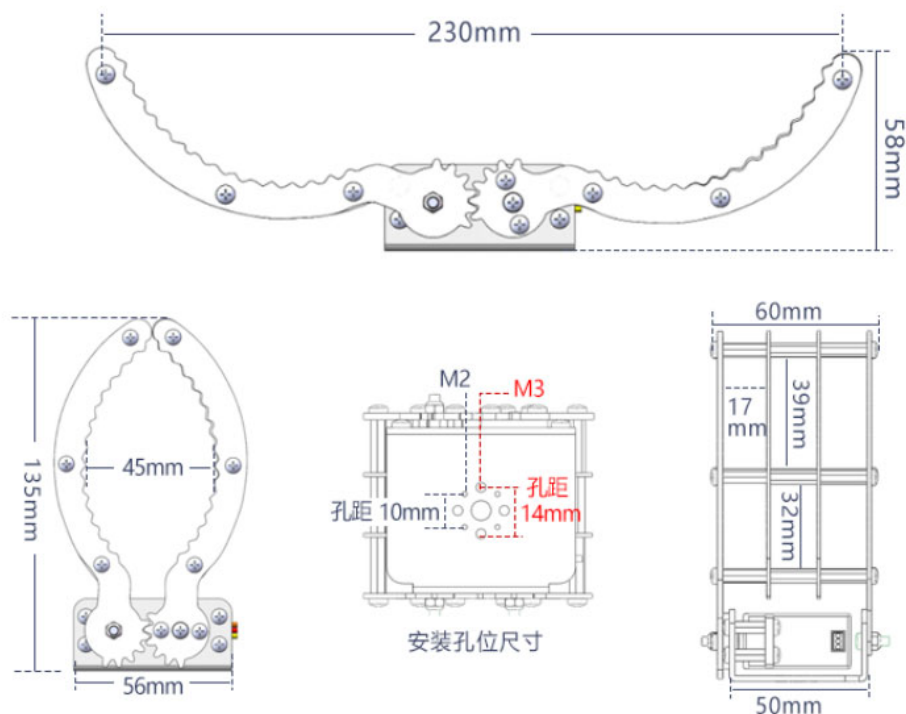
精准控制：舵机控制系统提供了极高的精度，用户可以精确控制机械爪的位置和夹持力。

可编程性：产品具备编程接口，用户可以轻松地将其集成到各种自动化系统和机器人平台中。

耐用性：采用高质量的材料和耐烧舵机，确保产品具有卓越的耐用性和可靠性，能够经受时间的考验。

2. 产品规格

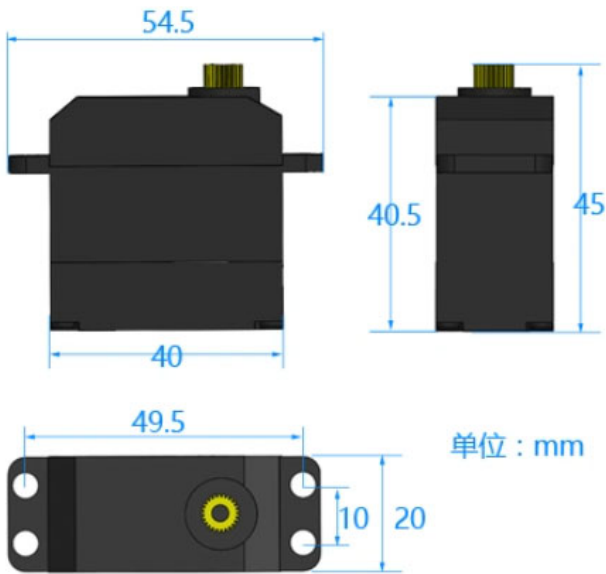
2.1. 爪子尺寸



2.2. 机械爪参数

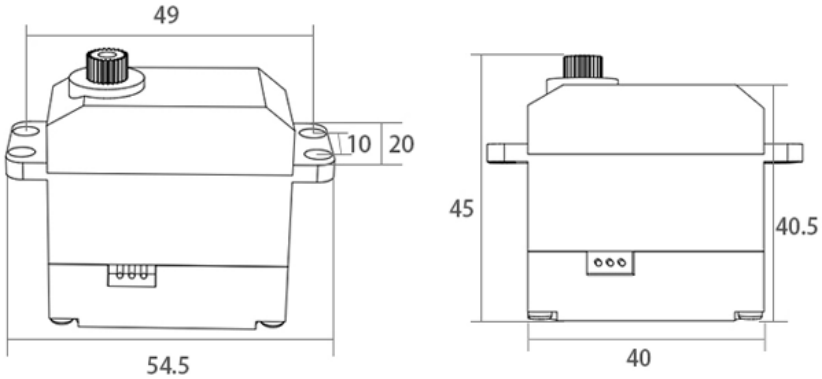
产品名称:	黑金大爪子	产品材质:	铝合金+铜柱
夹持范围:	0-230mm	最大夹持力:	600g
舵机型号:	TBS-K15/ZX20S	传动方式:	齿轮+连杆
使用环境要求:	常温常压	控制方式:	PWM脉冲/串口控制
闭合时尺寸:	135*56*50mm	产品重量:	186g(含智能舵机)

2.3. 舵机参数

舵机样式	
舵机型号	TBSN-K15
舵机重量	60g
舵机的尺寸	 单位: mm
扭力	15KG.cm (6.6V)
线长	45cm

转动角度	180°
转动速度	0.16sec/60 度（6V）
齿轮齿数	25T
舵机精度	0.24°
控制方式	PWM 脉冲
控制周期	20ms
工作电压	6-8.4V
脉冲范围	0.5ms-2.5ms
空载电流	100mA
信号线	
注意事项	舵机最大可承受电压 8.4V，超过 8.4V 容易烧坏舵机

舵机样式	
舵机型号	ZX20S
舵机重量	60g

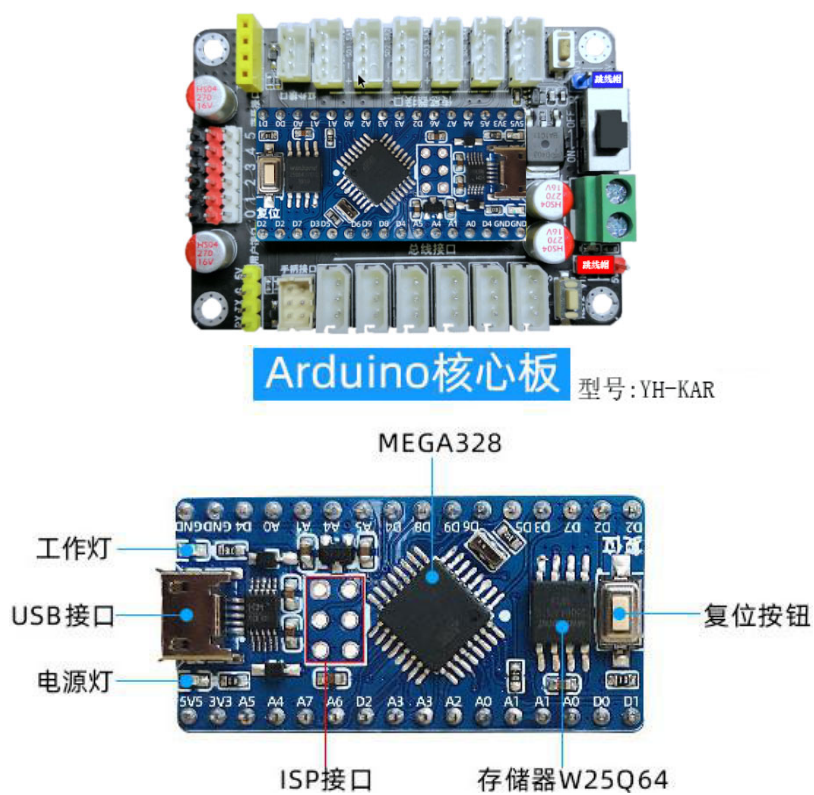
舵机的尺寸	
扭力	20KG.cm (7.4V)
线长	30cm
转动角度	270°
转动速度	0.16sec/60 度 (7.4V)
舵机精度	0.24°
波特率	115200
数据反馈	支持角度、电压、温度回读
控制方式	串口指令
控制周期	20ms
工作电压	6-8.4V
脉冲范围	0.5ms-2.5ms
电流	空转 220mA 堵转 3A
注意事项	舵机最大可承受电压 8.4V，超过 8.4V 容易烧坏舵机

3. 舵机控制原理

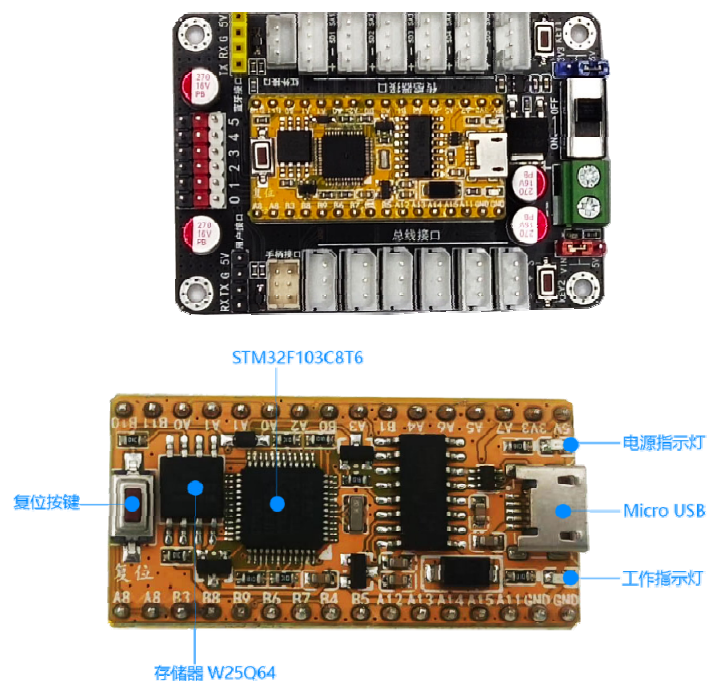
使用 STM32、Arduino 和 51 控制 PWM 舵机的原理是通过改变 PWM 信号的脉冲宽度来控制舵机的位置或角度。通过配置定时器和通道，设置占空比或计数值和重装值，可以生成适当的 PWM 信号，从而控制舵机的运动。这些控制器提供了不同的开发环境和功能，可以根据具体需求选择适合的控制方案。

4. 控制板介绍

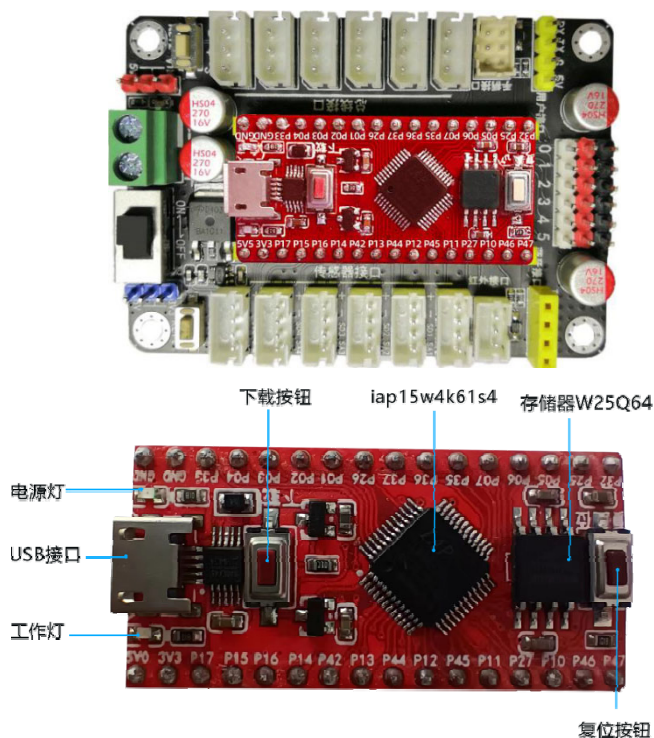
4.1. Arduino 核心板



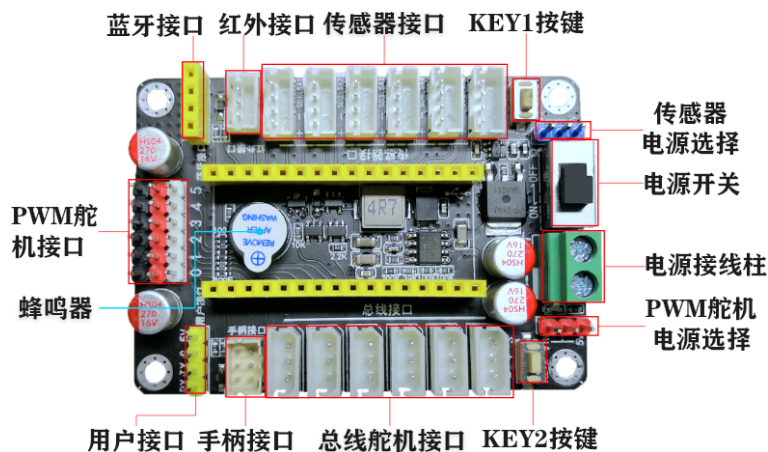
4.2. Stm32 核心板



4.3. 51 核心板



4.4. 底板接口参数



【电源接线柱】：供电电压 6~8.4V，电源功率可根据舵机数量自行搭配，一般电源额定电流输出能力要在 3A 以上。

【电源开关】：通断电源的作用。

【KEY1/2】：预留 2 路按键，具体功能根据具体程序定义。

【传感器接口】：6 路传感器接口，接口电压可选择；和 5V 短接时，传感器接口电压为 5V，和 3V3 短接时，传感器接口电压为 3.3V，传感器接口有复位，具体复位可参考引脚映射表。

【红外接口】：可接入红外接收头，搭配红外遥控使用，可控制总线执行设备，或者作为其他触发源使用。

【蓝牙接口】：可插入蓝牙模块，作为输入指令信号。

【PWM 舵机接口】：PWM 舵机接口，可控制 6 路 PWM 舵机，该接口的电源取决于 PWM 舵机电源选择跳线帽的接法；和 5V 短接时，板子舵机接口使用 5V3A 的板载电源，当和 VIN 短接时，舵机接口电源和输入电源保持一致。

【蜂鸣器】：声音报警/提示作用。

【用户接口】：该接口配置了 RX/TX/GND/5V，用于接无线同步模块或者二次开发时作为通信串口使用。

【手柄接口】：可搭配 6P 线接入 PS2 手柄接收器，搭配手柄遥控使用，可控制总线执行设备，或者作为其他触发源使用。

【总线舵机接口】：主要接执行设备，如总线舵机，总线 MP3、总线马达等总线设备，理论接口上可串联 255 个设备，由于线的承载能力，建议每个端口串联不超过 5 个设备为宜；也可接总线通信设备，主要接 Arduino 拓展板、远程 WIFI 等用于给控制器输入指令的设备。

【ISP 接口】：下载 BOOT 时使用，一般使用不到，BOOT 只需要出厂烧录一次即可。

【USB 接口】：主要用于下载程序和上位机通信使用。

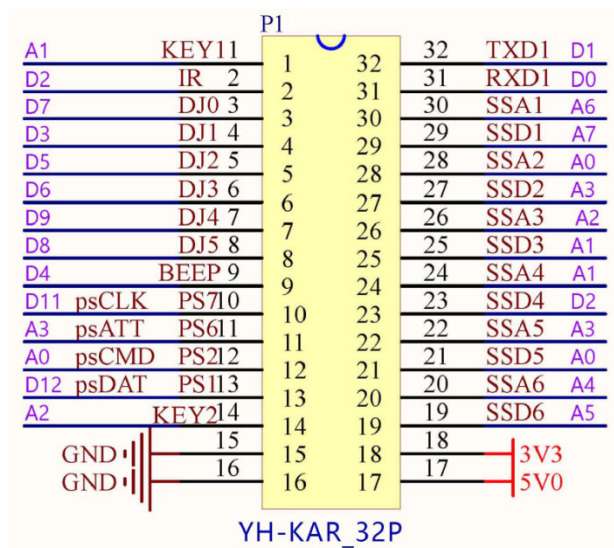
【存储芯片】：W25Q64 主要用于存储舵机动作组。

【复位按键】：按下时复位重启。

【工作绿灯】：控制板正常工作时，工作指示灯每秒闪烁一次，否则控制板异常。

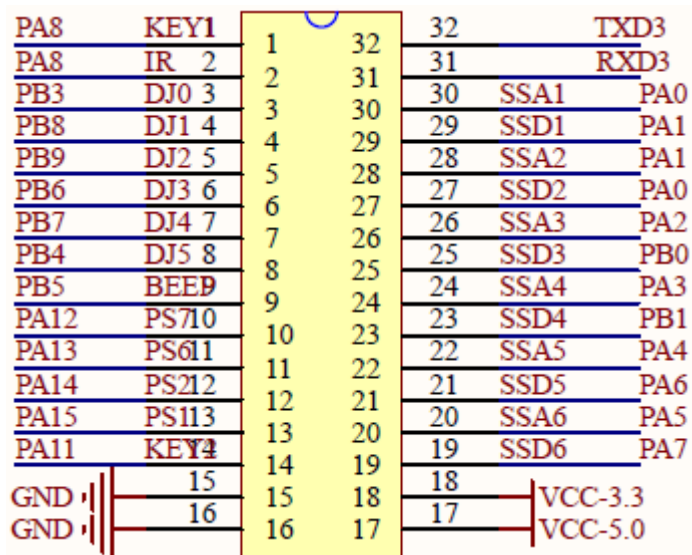
【电源红灯】：控制板供电时，电源灯亮起，不亮时异常。

4.5. Arduino 引脚映射关系



原理图可以在资料包的原理图中找到

4.6. Stm32 引脚映射关系



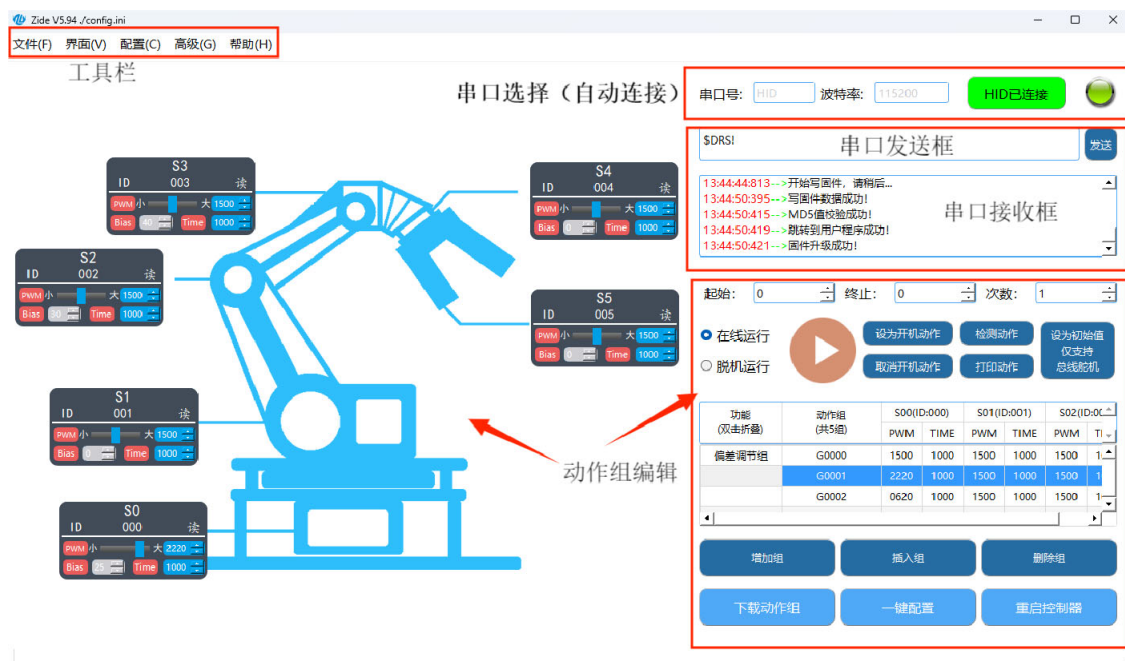
原理图可以在资料包的原理图中找到

4.7. 51 引脚映射关系

P32	KEY1	1	32	TXD	P47
P25	IR	2	31	RXD	P46
P05	DJ0	3	30	SSA1	P10
P06	DJ1	4	29	SSD1	P27
P07	DJ2	5	28	SSA2	P11
P35	DJ3	6	27	SSD2	P45
P36	DJ4	7	26	SSA3	P12
P37	DJ5	8	25	SSD3	P44
P26	BEEP	9	24	SSA4	P13
P01	PS7	10	23	SSD4	P42
P02	PS6	11	22	SSA5	P14
P03	PS2	12	21	SSD5	P16
P04	PS1	13	20	SSA6	P15
P33	KEY2	14	19	SSD6	P17
GND		15	18	3V3	
GND		16	17	5V0	

原理图可以在资料包的原理图中找到

5. 上位机介绍



6. 指令控制解析

常规配置命令

序号	常规指令	指令解释	备注
1	<\$DGS:0!>	命令存储，在下次开机就会执行该命令串	
2	\$PTG:1-10!	获取动作 1~10 组，从 USB 打印出来	

舵机操作命令

序号	舵机操作指令	指令解释	备注
1	#IndexPpwmTtime!	单个舵机指令，Index 为 3 位，000-254；pwm 为 4 位，0500-2500；time 为 4 位，0000-9999，单位毫秒，总共 15 位数据，不足的位数补 0	
2	{#000P1500T1000!#001P0900T1000!}	多个舵机指令，将多个单舵机指令放在一起，用 { } 封起来即可	
3	\$DGS:0!	调用动作 G0000，前提是动作 G0000 已经存储	
4	\$DGT:0-10,1!	调用动作 G0000~G0010 组 1 次，若为 0 次则代表循环执行	前提是动作已存储
5	#005PSCK+010!	设置 5 号舵机的偏差为 10，偏差最大绝对值 100	
6	\$DST!	所有舵机停止在当前位置	
7	\$DST:x!	x 号舵机停止在当前位置	

总线舵机指令

以下指令以 ID 为 000 举例。

序号	舵机操作指令	指令解释	返回
1	#IndexPpwmTtime!	单个舵机指令, Index 为 3 位, 000-254; pwm 为 4 位, 0500-2500; time 为 4 位, 0000-9999, 单位毫秒, 总共 15 位数据, 不足的位数补 0	无返回
2	#000PVER!	读取版本	#000PV0.8!
3	#000PID!	读取 ID	#000P!
4	#000PID001!	设置修改 ID	#001P!
5	#000PULK!	释放扭力	#OK!
6	#000PULR!	恢复扭力	#OK!
7	#000PMOD!	读取工作模式	#000PMOD1!
8	#000PMOD1!	设置工作模式	#000PMOD1!
9	#000PRAD!	读取舵机位置	#000P1500!
10	#000PDPT!	暂停	#OK!
11	#000PDCT!	继续	#OK!
12	#000PDST!	舵机停止当前位置	#OK!
13	#000PBD5!	设置通信波特率	#OK!
14	#000PSCK!	矫正 1500 中值	#OK!
15	#000PCSD!	设置初始值	#OK!
16	#000PCSM!	开机释力	#OK!
17	#000PCSR!	开机恢复扭力	#OK!
18	#000PSMI!	设置最小值	#OK!
19	#000PSMX!	设置最大值	#OK!
20	#000PCLE0!	除 ID 其他恢复出厂	#OK!
21	#000PCLE!	全部恢复出厂设置	#OK!
22	#000PRTE!	读取温度和电压	#000T1927-08.1!

注意：所有的 ID 号必须是 3 位，不足位向前补齐 0，例如 1 号，则输入 001，PWM 位 4 位，不足位向前补齐 0，例如 500 则输入 0500，Time 4 位，例如 20，

则输入为 0020，最大时间位 9999ms

1、#000P1500T1000!

解析：“#”和“!”是固定英文格式。000 代表 ID（范围 0-254），必须为 3 位，不足补 0。比如 3 号舵机为“003”而不能为“3”。1500 代表 PWM 脉冲宽度调制（P）（范围 500-2500），必须为 4 位，不足补 0。比如 PWM 为 800，则必须为“P0800”。1000 代表 TIME 时间(T)（范围 0-9999），同样必须为 4 位，不足补 0，单位 ms。比如 TIME 为 500，则必须为“T0500”该指令可以叠加同时控制多个舵机。多个指令同时使用时（2 个或 2 个以上叠加）需要在整条指令前后加“{}”，比如：{G0000#000P1602T1000!#001P2500T0000!#002P1500T1000!}

2、#000PVER!

解析：读取舵机版本号，返回格式为：#000PV0.97!

3、#000PID!

解析：指定 ID 检测，该指令时读取 000 的 ID，检测当前舵机是否为 000 这个 ID 号，是返回#000P!。否则无返回。

4、#000PID001!

解析：指定修改 ID，该指令是把 000 号 ID 改为 001 号，修改成功后返回#001P!。不成功无返回。

5、#000PULK!

解析：释放后舵机处于制动状态，此时可以用手扳动舵机旋转。在纠正舵机偏差和手动编程时会用到此功能，成功返回#OK!。

6、#000PULR!

解析：恢复扭力，以舵机当前的位置恢复扭力，成功返回#OK!

7、#000PMOD!

解析：读取舵机当前的工作模式，返回如下：

#000PMOD1!：舵机模式，角度最大范围 270 度，方向顺时针

#000PMOD2!：舵机模式，角度最大范围 270 度，方向逆时针#000PMOD3!：舵

机模式，角度最大范围 180 度，方向顺时针#000PMOD4!：舵机模式，角度最大

范围 180 度，方向逆时针#000PMOD5!：马达模式，角度 360 度，定圈旋转，方

向顺时针#000PMOD6!: 马达模式, 角度 360 度, 定圈旋转, 方向逆时针
#000PMOD7!: 马达模式, 角度 360 度, 定时旋转, 方向顺时针#000PMOD8!:
马达模式, 角度 360 度, 定时旋转, 方向逆时针

8、#000PMOD1!

解析: 设置舵机工作模式, 默认工作模式为 1

- | |
|----------------------|
| 1: 舵机模式 270 度顺时针 |
| 2: 舵机模式 270 度逆时针 |
| 3: 舵机模式 180 度顺时针 |
| 4: 舵机模式 180 度逆时针 |
| 5: 马达模式 360 度定圈顺时针模式 |
| 6: 马达模式 360 度定圈逆时针模式 |
| 7: 马达模式 360 度定时顺时针模式 |
| 8: 马达模式 360 度定时逆时针模式 |

设置成功均返回#OK!

关于定圈定时问题解释:

定圈模式: 若指令为#000P1800T1000!表示以 300 (1800-1500) 的速度, 运行 1000 圈后停止, 允许误差存在。若 T=0000! 则表示以 300 (1800-1500) 的速度无限循环执行。

定时模式: 若指令为#000P1800T1000!表示以 300 (1800-1500) 的速度, 运行 1000S 后停止, 允许误差存在。若 T=0000! 则表示以 300 (1800-1500) 的速度无限循环执行。

9、#000PRAD!

解析: 读取舵机当前位置, 返回格式为#000P1500!

10、#000PDPT!

解析: 暂停, 舵机运行过程中接收此指令, 会停止当前, 再接收继续指令后, 会接在当前位置继续运行, 成功返回#OK!

11、#000PDCT!

解析: 配合暂停指令继续操作, 比如#001P2500T5000!发送给舵机, 在 2000ms 的时候发送了#000PDPT!指令给舵机, 则舵机暂停, 保持力矩在停止的位置, 再

发送#000PDCT!给舵机，则舵机继续剩余的 3000ms 结束，成功返回#OK!

12、#000PDST!

解析：停止在当前位置，与暂停指令不同的事，之后无法继续执行，需重新执行，返回#OK!13、#000PBD0!

解析：设置舵机通信波特率，默认 115200。数字参数对应关系为：1-9600, 2-19200, 3-38400, -57600, 5-115200, 6-128000, 7-256000, 8-1000000, 该指令设置成功后返回#000PBD9600!。14、#000PSCK!

解析：用于纠正偏差，将当前位置设置为 1500 中间值，成功返回#OK!

15、#000PCSD!

解析：设置舵机启动位置，默认 1500，开机自启动范围为 0500~2500，成功返回#OK!

16、#000PCSM!

解析：去除初始值，使用该命令后，#000PCSD!指令失效，舵机启动释力状态。成功返回#OK!

17、#000PCSR!

解析：恢复初始值，使用该命令后，舵机启动恢复力矩，#000PCSD!指令恢复，转到初始值，成功返回#OK!

18、#000PSMI!

解析：设置舵机最小值，最小值默认为 0500，将舵机调节到合适位置后，发送此命令设置。成功返回#OK!

19、#000PSMX!

解析：设置舵机最大值，最大值默认为 2500，将舵机调节到合适位置后，发送此命令设置。成功返回#OK!

20、#000PCLE0!

解析：半恢复出厂设置，ID 号保持原样，舵机模式默认 1、波特率默认 115200、初始值 1500、矫正值 1500、最小值 0500、最大值 2500。成功返回#OK!

21、#000PCLE!

解析：全恢复出厂设置，ID 号恢复 000，舵机模式默认 1、波特率默认 115200、初始值 1500、矫正值 1500、最小值 0500、最大值 2500，成功返回#OK!

22、#000PRTE!

解析：获取温度和电压，成功返回#000T1927-08.1!

000 舵机 ID，1927-AD 值，08.1 是电压值，温度 T 需要经过下面公式计算得出：

$R=10.0000*AD/2048.0$; $T=0.633916*R*R-13.2675*R+94.28351$;

舵机的 ID 默认是 0，ID 为 255 是广播模式，广播命令对所有舵机都有效。